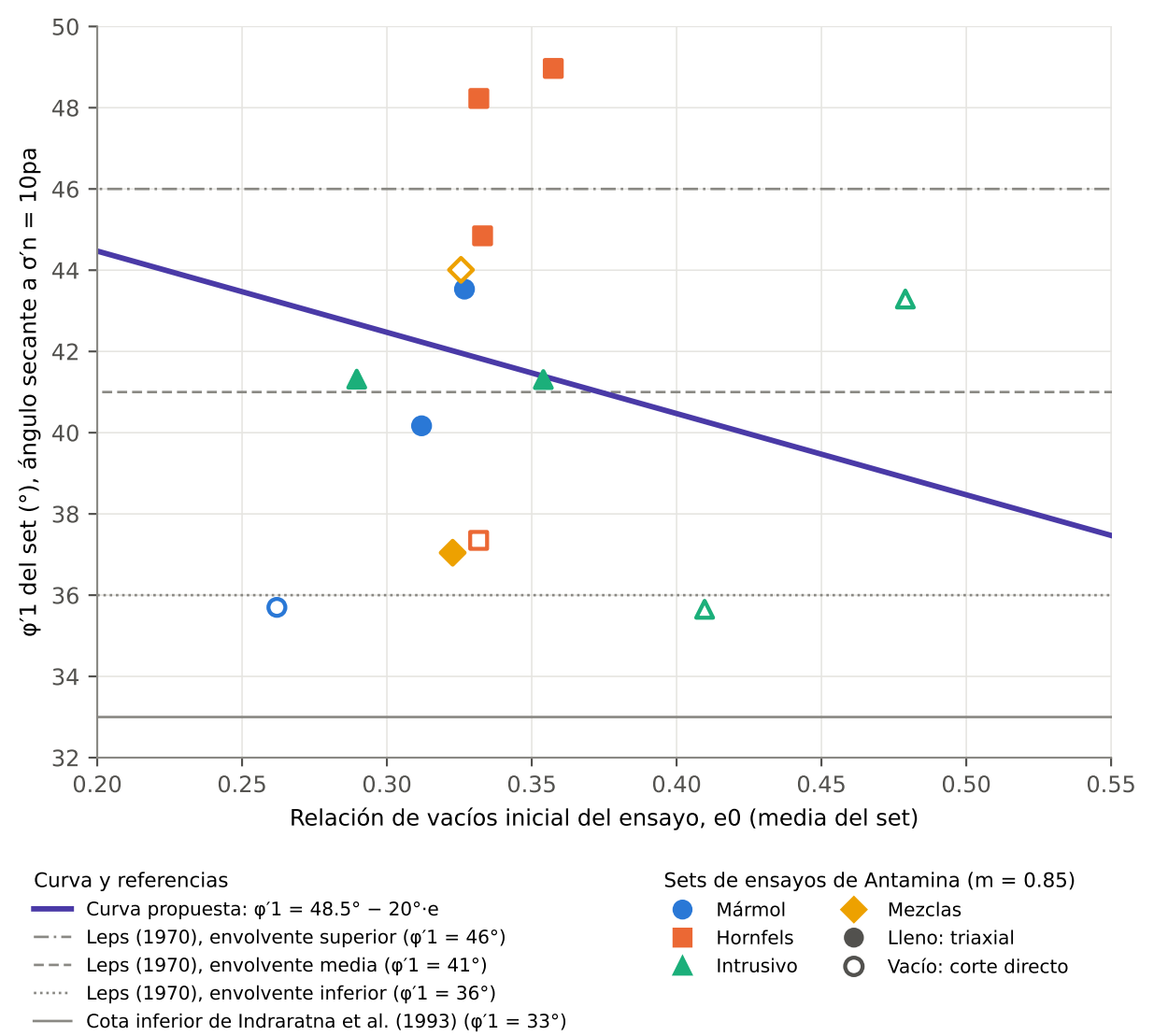
φ′1 del set (°), ángulo secante a σ′n = 10pa
Relación de vacíos inicial del ensayo, e0 (media del set)
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
Curva y referencias
Curva propuesta: φ′1 = 48.5° − 20°·e
Leps (1970), envolvente superior (φ′1 = 46°)
Leps (1970), envolvente media (φ′1 = 41°)
Leps (1970), envolvente inferior (φ′1 = 36°)
Cota inferior de Indraratna et al. (1993) (φ′1 = 33°)
Sets de ensayos de Antamina (m = 0.85)
Mármol
Hornfels
Intrusivo
Mezclas
Lleno: triaxial
Vacío: corte directo